

অধ্যায়-

বহুপদী এবং বহুপদীসমূহের সমীকরণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। $4x^2 + 2x - 1 = 0$ এর নিশ্চায়ক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ০৬, ১৩, ১৪, ২২, ২৩

সমাধান : $4x^2 + 2x - 1 = 0$ সমীকরণের

নিশ্চায়ক, $D = b^2 - 4ac$

$$= (2)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-1)$$

$$= 4 + 16$$

$$= 20 \quad [\text{যা যোগবোধক কিন্তু পূর্ণবর্গ নয়}]$$

$$\begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \\ c = -1 \end{cases}$$

∴ সমীকরণটির মূল দুইটি বাস্তব, অসমান ও অমূলদ। (Ans.)

* ২। কি শর্ত সাপেক্ষে $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির উল্টো ও বিপরীত চিহ্নযুক্ত হবে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩

সমাধান : $ax^2 + bx + c = 0$ এর মূলদ্বয় α ও $\frac{-1}{\alpha}$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha \cdot \frac{-1}{\alpha} = \frac{c}{a}$$

$$\text{বা, } -1 = c$$

$$\therefore c + 1 = 0$$

[ইহা নির্ণেয় শর্ত] (Ans.)

**** ৩। 3 এবং - 4 মূলবিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬, ২২

সমাধান : আমরা জানি, দ্বিঘাত সমীকরণ গঠনের সূত্র,

$$x^2 - (\text{মূলদ্বয়ের যোগফল})x + \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = 0$$

$$\text{বা, } x^2 - (3 - 4)x + 3 \cdot (-4) = 0$$

$$\therefore x^2 + x - 12 = 0 \text{ (Ans.)}$$

**** ৪। $px^2 + x + 2 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হলে p এর মান কত?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৭

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $px^2 + x + 2 = 0$ এর মূলদ্বয় সমান হলে নিশ্চায়ক শূন্য হবে।

$$\text{অর্থাৎ, } b^2 - 4ac = 0$$

$$\text{বা, } (1)^2 - 4 \cdot p \cdot 2 = 0$$

$$\text{বা, } 1 - 8p = 0$$

$$\text{বা, } 8p = 1$$

$$\therefore p = \frac{1}{8} \text{ (Ans.)}$$

$$\left| \begin{array}{l} b = 1 \\ a = p \\ c = 2 \end{array} \right.$$

**** ৫।** $x^2 + px + 8 = 0$ এর একটি মূল 4 হলে অপর মূলটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৪

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $x^2 + px + 8 = 0$ ইহার একটি মূল 4. ধরি অপর মূলটি α

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } 4 + \alpha = -p$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, } 4 \times \alpha = 8$$

$$\text{বা, } \alpha = \frac{8}{4}$$

$$\therefore \alpha = 2 \text{ (Ans.)}$$

*** ৬।** k এর মান কত হলে $x^2 - kx + 4$ রাশিটি একটি পূর্ণবর্গ হবে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫

সমাধান : মূলদ্বয় সমান হলে নিশ্চায়ক $D = 0$ হবে।

$$\text{অর্থাৎ, } b^2 - 4ac = 0$$

$$\text{বা, } (-k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 16 = 0$$

$$\text{বা, } k = \sqrt{16}$$

$$\therefore k = \pm 4 \text{ (Ans.)}$$

$$\left| \begin{array}{l} a = 1 \\ b = -k \\ c = 4 \end{array} \right.$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। যদি $x^2 - 5x + c = 0$ সমীকরণের একটি মূল 4 হয় তাহলে c এর মান এবং অপর মূলটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি, ১০'পরি, ২২

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $x^2 - 5x + c = 0$ একটি মূল 4 হলে, অপরটি α হয়।

তাহলে,

$$\text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } 4 + \alpha = 5$$

$$\text{বা, } \alpha = 5 - 4$$

$$\text{বা, } \alpha = 1$$

$$\therefore \text{অপর মূলটি } 1 \text{ (Ans.)}$$

আবার,

$$\text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$\text{বা, } 4 \times 1 = \frac{c}{a}$$

$$\therefore c = 4 \text{ (Ans.)}$$

* ২। k এর মান কত হলে $(k-1)x^2 - (k+2)x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হবে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $(k-1)x^2 - (k+2)x + 4 = 0$

মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান হলে, নিশ্চায়ক এর মান শূন্য হবে।

শর্তমতে, $D = 0$

$$\text{বা, } \{-(k+2)\}^2 - 4 \cdot (k-1) \cdot 4 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 + 4k + 4 - 16k + 16 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 12k + 20 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 10k - 2k + 20 = 0$$

$$\text{বা, } k(k-10) - 2(k-10) = 0$$

এখানে,

$$a = k - 1$$

$$b = -(k + 2)$$

$$\text{এবং } c = 4$$

$$\text{বা, } (k-10)(k-2) = 0$$

$$\text{হয়, } k-10 = 0 \quad \text{অথবা, } k-2 = 0$$

$$\text{বা, } k = 10 \quad \text{বা, } k = 2$$

$$\therefore k = 2 \text{ অথবা } 10 \text{ (Ans.)}$$

**** ৩। $3x^2 - kx + 4 = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির তিনগুণ হলে, k এর মান নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ১৯৯২, ২০১৮, ২২

সমাধান : ধরি, একটি মূল α এবং অপর মূল 3α

$$\text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + 3\alpha = \frac{-(-k)}{3}$$

$$\text{বা, } 4\alpha = \frac{k}{3}$$

$$\text{বা, } \alpha = \frac{k}{12}$$

$$\text{মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha \cdot 3\alpha = \frac{4}{3}$$

$$\text{বা, } 3\alpha^2 = \frac{4}{3}$$

$$\text{বা, } 3\left(\frac{k}{12}\right)^2 = \frac{4}{3} \quad \left[\alpha = \frac{k}{12} \right]$$

$$\text{বা, } \left(\frac{k}{12}\right)^2 = \frac{4}{3 \times 3}$$

$$\text{বা, } \left(\frac{k}{12}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$\text{বা, } \frac{k}{12} = \pm \frac{2}{3}$$

$$\text{বা, } k = \pm \frac{2 \times 12}{3}$$

$$\therefore k = \pm 8 \text{ (Ans.)}$$

**** 8। k এর মান কত হলে, $x^2 - 6x - 1 + k(2x + 1) = 0$ সমীকরণটির মূল দুইটি বাস্তব ও সমান হবে?** **DUET: 2004-05, বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৫**

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণটি, $x^2 - 6x - 1 + k(2x + 1) = 0$

$$\text{বা, } x^2 - 6x - 1 + 2kx + k = 0$$

[যেকোন সমীকরণ থেকে $ax^2 + bx + c = 0$ করতে হবে]

$$\text{বা, } x^2 + (2k - 6)x + k - 1 = 0$$

মূল দুইটি সমান হলে নিশ্চায়ক শূন্য হবে।

$$\text{অর্থাৎ, } b^2 - 4ac = 0$$

$$\text{বা, } (2k - 6)^2 - 4(k - 1) = 0$$

$$\text{বা, } 4k^2 - 2 \cdot 2k \cdot 6 + 6^2 - 4k + 4 = 0$$

$$\text{বা, } 4k^2 - 24k + 36 - 4k + 4 = 0$$

$$\text{বা, } 4k^2 - 28k + 40 = 0$$

$$\text{বা, } 4(k^2 - 7k + 10) = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 7k + 10 = 0$$

$$\text{বা, } k^2 - 5k - 2k + 10 = 0$$

$$\text{বা, } k(k - 5) - 2(k - 5) = 0$$

$$\text{বা, } (k - 5)(k - 2) = 0$$

$$\text{হয়, } k - 5 = 0 \text{ অথবা, } k - 2 = 0$$

$$\text{বা, } k = 5 \quad \text{বা } k = 2$$

$\therefore$ নির্ণেয় k এর মান 5 অথবা 2 (**Ans.**)

SCAN



**** ৫।** যদি $ax^2+bx+c = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরটির উল্টোর বর্গ হয়, তবে প্রমাণ কর যে $a^3+c^3+abc = 0$ বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬, ১৯

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $ax^2 + bx + c = 0$ এবং ইহার মূলদ্বয় α ও $\frac{1}{\alpha^2}$ হলে

$$\text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + \frac{1}{\alpha^2} = -\frac{b}{a} \text{----- (i)}$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha \cdot \frac{1}{\alpha^2} = \frac{c}{a}$$

$$\text{বা, } \alpha = \frac{a}{c} \text{----- (ii)}$$

$$(i) \text{ নং সমীকরণ হতে পাই, } \alpha + \frac{1}{\alpha^2} = -\frac{b}{a}$$

$$\text{বা, } \frac{a}{c} + \frac{1}{\left(\frac{a}{c}\right)^2} = -\frac{b}{a}$$

[(ii) নং হতে α এর মান বসিয়ে]

$$\text{বা, } \frac{a}{c} + \frac{c^2}{a^2} + \frac{b}{a} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{a^3+c^3+abc}{a^2c} = 0$$

$$\therefore a^3 + c^3 + abc = 0 \text{ (Proved)}$$

* ৬। $x^2+bx+c=0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের সমষ্টি, অন্তরফলের তিনগুণ হলে প্রমাণ কর যে, $2b^2=9c$ বাকাশিবো- ২০১৩, ২২

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $x^2+bx+c=0$ ইহার মূলদ্বয় α ও β হইলে, মূলদ্বয়ের যোগফল, $\alpha + \beta = -b$

এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, $\alpha\beta = c$

প্রশ্নমতে, $\alpha + \beta = 3(\alpha - \beta)$

বা, $(\alpha + \beta)^2 = \{3(\alpha - \beta)\}^2$ [বর্গ করে]

বা, $(-b)^2 = 9\{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta\}$

$[(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta]$

বা, $b^2 = 9(b^2 - 4c)$

বা, $9b^2 - b^2 = 36c$

বা, $8b^2 = 36c$

বা, $4(2b^2 - 9c) = 0$

বা, $2b^2 - 9c = 0$

[উভয়পক্ষকে 4 দ্বারা ভাগ করে]

$\therefore 2b^2 = 9c$ (Proved)

SCAN



*** ৭। $bx^2 + cx + c = 0$ এর মূলদ্বয় α, β হলে দেখাও যে,

$$\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} + \sqrt{\frac{c}{b}} = 0$$

বাকশিৰো- ১৯৮২, ৮৪, ৮৭, ৯০, ৯৫, ০৯'পরি, ২৩

সমাধান : মূলদ্বয়ের যোগফল, $\alpha + \beta = \frac{-c}{b}$

এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, $\alpha\beta = \frac{c}{b}$

SCAN



$$\text{L.H.S} = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} + \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}} + \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= \frac{(\sqrt{\alpha})^2 + (\sqrt{\beta})^2}{\sqrt{\alpha\beta}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

[ল.সা.গু করে]

$$= \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{\alpha\beta}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= \frac{\frac{-c}{b}}{\sqrt{\frac{c}{b}}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

[মান বসিয়ে]

$$= -\frac{\sqrt{c} \cdot \sqrt{c}}{\sqrt{b} \cdot \sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{c}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= -\sqrt{\frac{c}{b}} + \sqrt{\frac{c}{b}}$$

$$= 0$$

$$= \text{R. H. S}$$

$\therefore \text{L. H. S} = \text{R. H. S (Showed)}$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α ও β হলে, $\left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right)$ এবং $\left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right)$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণটি নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০০, ০৮'পরি, ১০'পরি, ২৩

সমাধান : মূলদ্বয়ের যোগফল, $\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$

এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, $\alpha\beta = \frac{c}{a}$

নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল $= \alpha + \frac{1}{\beta} + \beta + \frac{1}{\alpha}$

$$\begin{aligned}
 &= \alpha + \beta + \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{-b}{a} + \frac{\frac{-b}{a}}{\frac{c}{a}} \\
 &= \frac{-b}{a} + \left(\frac{-b}{a} \times \frac{a}{c}\right) = \frac{-b}{a} - \frac{b}{c} \\
 &= \frac{-bc - ab}{ac} = \frac{-b(c+a)}{ac}
 \end{aligned}$$

এবং নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল $= \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right) \left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right)$

$$\begin{aligned}
 &= \alpha\beta + 1 + 1 + \frac{1}{\alpha\beta} \\
 &= \frac{c}{a} + 2 + \frac{1}{\frac{c}{a}} = \frac{c}{a} + 2 + \frac{a}{c} \\
 &= \frac{c^2 + 2ac + a^2}{ac} = \frac{(c+a)^2}{ac}
 \end{aligned}$$

∴ নির্ণেয় সমীকরণ :

$$x^2 - (\text{মূলদ্বয়ের যোগফল})x + \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = 0$$

$$\text{বা, } x^2 + \frac{b(c+a)x}{ac} + \frac{(c+a)^2}{ac} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{acx^2 + b(c+a)x + (c+a)^2}{ac} = 0$$

$$\therefore acx^2 + b(c+a)x + (c+a)^2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ২। $x^2 + px + q = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় α, β হলে $(\alpha - \beta)^2$ এবং $(\alpha + \beta)^2$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ০৭, ০৯, ১৩

সমাধান : দেওয়া আছে, $x^2 + px + q = 0$ এবং মূলদ্বয় α ও β

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + \beta = -p$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল } \alpha\beta = q$$

$$\begin{aligned} \text{নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয়ের যোগফল} &= (\alpha - \beta)^2 + (\alpha + \beta)^2 \\ &= (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta + (\alpha + \beta)^2 \\ &= 2(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta \\ &= 2(-p)^2 - 4q \quad [\text{মান বসিয়ে}] \\ &= 2p^2 - 4q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{এবং নির্ণেয় সমীকরণের মূলদ্বয়ের গুণফল} &= (\alpha - \beta)^2 \cdot (\alpha + \beta)^2 \\
&= \{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta\}(\alpha + \beta)^2 \\
&[(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab] \\
&= \{(-p)^2 - 4 \cdot q\}(-p)^2 \\
&\quad \text{[মান বসিয়ে]} \\
&= (p^2 - 4q)p^2 \\
&= p^4 - 4p^2q
\end{aligned}$$

∴ নির্ণেয় সমীকরণ :

$$x^2 - (\text{মূলদ্বয়ের যোগফল})x + \text{মূলদ্বয়ের গুণফল} = 0$$

$$\therefore x^2 - (2p^2 - 4q)x + p^4 - 4p^2q = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। $27x^2 + 6x - (p+2) = 0$ সমীকরণের একটি মূল অপরাটির বর্গ হলে p এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৯, ২২

সমাধান : প্রদত্ত সমীকরণ, $27x^2 + 6x - (p + 2) = 0$ হলে, একটি মূল α , অপরাটি α^2 হবে।

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + \alpha^2 = \frac{-6}{27} = -\frac{2}{9} \text{ ----- (i)}$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha \cdot \alpha^2 = -\frac{(p+2)}{27}$$

$$\text{বা, } \alpha^3 = -\frac{p+2}{27} \text{ ----- (ii)}$$

(i) নং সমীকরণকে ঘন করে পাই,

SCAN



$$(\alpha + \alpha^2)^3 = \left(\frac{-2}{9}\right)^3$$

$$\text{বা, } \alpha^3 + \alpha^6 + 3 \cdot \alpha \cdot \alpha^2 (\alpha + \alpha^2) = \frac{-8}{729} \quad [9^3 = 729]$$

$$\text{বা, } \frac{-(p+2)}{27} + \left\{\frac{-(p+2)}{27}\right\}^2 + 3 \cdot \frac{-(p+2)}{27} \cdot \frac{-2}{9} = \frac{-8}{(27)^2}$$

$$[(27)^2 = 729]$$

$$\text{বা, } \frac{-(p+2)}{27} + \frac{p^2+4p+4}{(27)^2} + \frac{2(p+2)}{81} + \frac{8}{(27)^2} = 0$$

$$\text{বা, } \frac{-27p-54+p^2+4p+4+18p+36+8}{(27)^2} = 0$$

$$\text{বা, } p^2 - 27p + 22p - 54 + 48 = 0$$

$$\text{বা, } p^2 - 5p - 6 = 0$$

$$\text{বা, } p^2 - 6p + p - 6 = 0$$

$$\text{বা, } p(p - 6) + 1(p - 6) = 0$$

$$\text{বা, } (p - 6)(p + 1) = 0$$

$$\text{হয়, } p - 6 = 0 \quad \left| \quad \text{অথবা, } p + 1 = 0 \right.$$

$$\text{বা, } p = 6 \quad \left| \quad \text{বা, } p = -1 \right.$$

$\therefore p$ এর মান 6 অথবা -1 (Ans.)

*** ৪। যদি $px^2+qx+1=0$ এবং $qx^2+px+1=0$ সমীকরণ দুটির একটি সাধারণ মূল থাকে তবে দেখাও যে $p+q+1=0$.

DUET: 2011-12, বাকাশিবো- ১৯৯২, ২০১৪

সমাধান : মনে করি, সাধারণ মূল $= \alpha$

$$\therefore p\alpha^2 + q\alpha + 1 = 0 \text{ (i)}$$

$$q\alpha^2 + p\alpha + 1 \text{ (ii)}$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণে বজ্রগুণন সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$\frac{\alpha^2}{q-p} = \frac{-\alpha}{p-q} = \frac{1}{p^2-q^2}$$

$$\text{বা, } \frac{\alpha^2}{-(p-q)} = \frac{-\alpha}{p-q} = \frac{1}{(p+q)(p-q)}$$

$$[a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

$$\text{বা, } -\alpha^2 = -\alpha = \frac{1}{p+q}$$

শর্ত বা প্রমাণের ক্ষেত্রে,

বজ্রগুণনের দুই পাশের দুইটির গুণফল = মাঝখানটির বর্গ

$$\therefore -\alpha^2 \times \frac{1}{p+q} = (-\alpha)^2$$

$$\text{বা, } \frac{-\alpha^2}{p+q} = \alpha^2$$

$$\text{বা, } p + q = -1$$

$$\therefore p + q + 1 = 0 \text{ (Showed)}$$

SCAN



*** ৫। যদি $4x^2 + 2x - 1 = 0$ সমীকরণের একটি মূল α হয়, তবে প্রমাণ কর যে, এর অপর মূলটি $4\alpha^3 - 3\alpha$ হবে।

বাকাশিবো- ১৯৮৭, ৮৮, ৮৯, ২০০৩'পর্যন্ত, ১৪, ২২

সমাধান : মনে করি, অপর মূলটি $= \beta$

$$\therefore \text{মূলদ্বয়ের যোগফল, } \alpha + \beta = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{এবং মূলদ্বয়ের গুণফল, } \alpha\beta = -\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \beta = -\frac{1}{4\alpha}$$

$$\text{আমরা জানি, } \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \beta^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \alpha^2$$

$$\Rightarrow \beta \cdot \beta = \frac{1+2-4\alpha^2}{4}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{3-4\alpha^2}{4} \times \frac{1}{\beta}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{3-4\alpha^2}{4} \times \frac{1}{-\frac{1}{4\alpha}}$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{3-4\alpha^2}{4} \times 1 \times (-4\alpha)$$

$$\Rightarrow \beta = -3\alpha + 4\alpha^3$$

$$\therefore \beta = 4\alpha^3 - 3\alpha \quad (\text{Proved})$$